DAO BUDGET SIMULATOR — ARCHITECTURE REVIEW

Bổ sung Approver mà không phá boundary hoặc rò rỉ dữ liệu

Họ và tên: Phan Thanh Dũng · **MSSV:** 23001850 · **Biến thể:** AD-064
Team ID: SE2026-T16 (MiniSchool) · **Đề tài:** BC-03 · **Vai trò:** Thành viên
Repo: SE2026-21-1/dao-budget-simulator · **Kiểm tra:** 20–21/10/2026
Commit chính C1: `e2a294dbc0973db6a639aa5f991e602cc75aa36e`
Frontend C2: `015a310d8f79b08d68fd6ce78ae40aa58f017069`

"Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bài làm và đã khai báo việc sử dụng AI."

Phạm vi: phân tích nguồn và thiết kế đề xuất, chưa triển khai CR. **F** = nguồn/quan sát thực; **R** = rủi ro suy luận; **P** = đề xuất. AI hỗ trợ bản thảo, khai báo ở phụ lục. Không dùng bài phân tích của thành viên khác.

1. Ba architecture drivers

Driver	Căn cứ → tác động
D1 · Đúng quyền, không rò rỉ	CR Approver; BR03–07, NFR01/08 [S1]. Rule chi tiền ở chain; DTO allowlist; không cấp Approver quyền chi trực tiếp.
D2 · Operability	FR14–16, NFR03–05 [S1]. Phát hiện/chẩn đoán/khôi phục bằng health, correlation, replay; vận hành lưu **70 ngày**, phản hồi CR **10 giờ**.
D3 · Hiệu năng có giới hạn	**753 đồng thời, p95 ≤ 1.0 giây**; một DAO, local/testnet. Dùng projection/index/pool; không suy ra microservices từ số user.

2. Quality scenario — Operability, đủ sáu thành phần

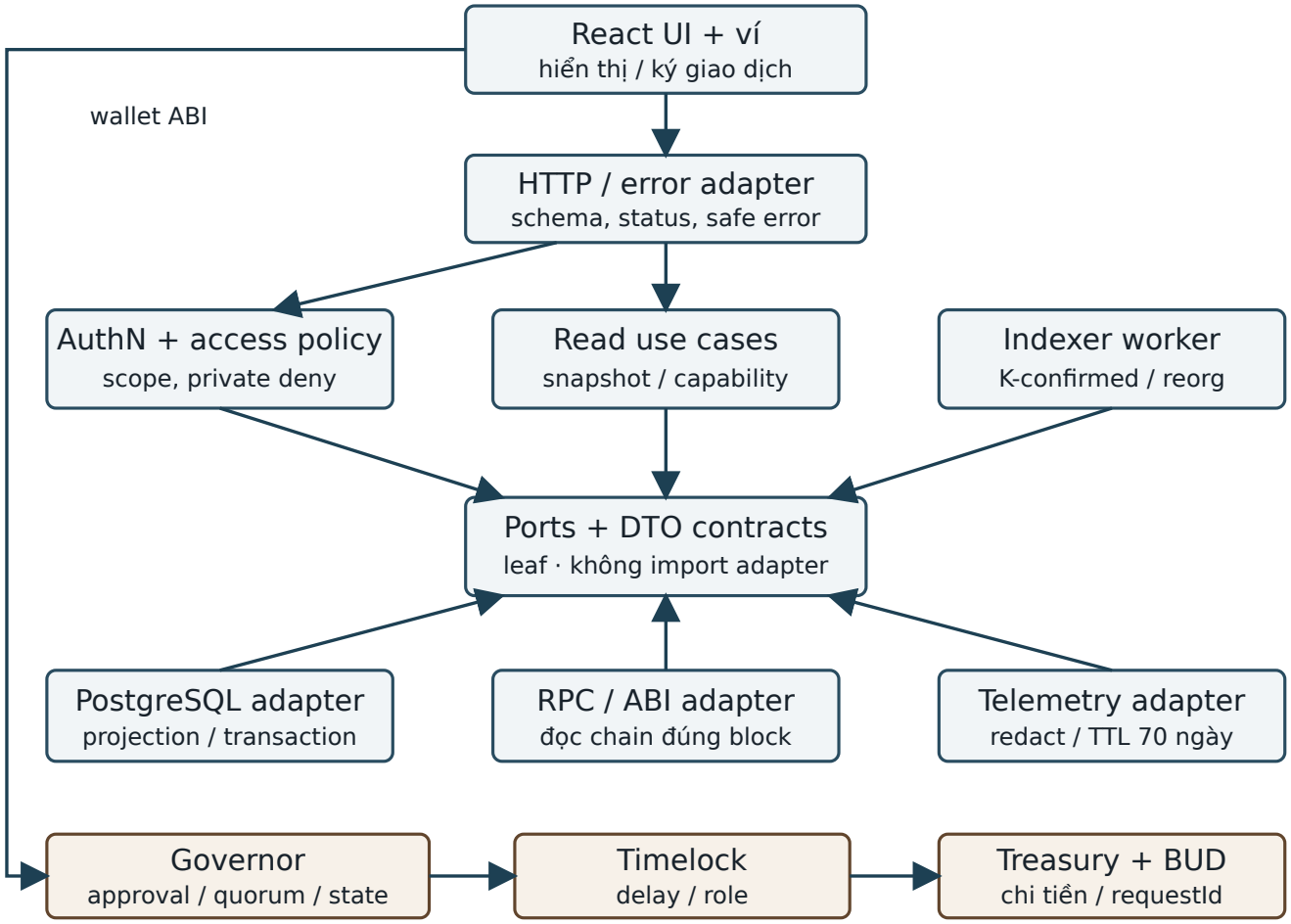
Source	Operator rollout API/UI hỗ trợ vai trò Approver sau CR của khách hàng.
Stimulus	Mapping capability sai làm Approver bị từ chối; probe ví thường kiểm tra không mở quyền/rò dữ liệu khi sửa.
Environment	Staging local/testnet, RPC bình thường; ≥100 proposal/1.000 vote; **753 VU** hoạt động, thêm burst **753 request in-flight**.
Artifact	API/policy/error mapper, Governor gate, projection/checkpoint, health/log/metrics và runbook.
Response	Cảnh báo → tìm release/request ID/checkpoint → rollback mapping hoặc sửa API/UI → kiểm lại quyền/state. Không bỏ gate on-chain.
Measurable response	**p95 HTTP ≤ 1.0 giây**; dữ liệu vận hành **70 ngày**; phản hồi CR có tác động/owner/test plan **≤10 giờ**. Đề xuất thêm: phát hiện ≤5 phút, chẩn đoán ≤20 phút, phục hồi API/UI ≤30 phút; 0 byte private/secret canary bị lộ.

Trade-off Operability ↔ Security: stack trace/raw payload giúp debug nhưng tăng nguy cơ lộ credential trong 70 ngày. Chọn code lỗi an toàn + request ID; log nội bộ redact/giới hạn quyền. Không giữ deployer admin để "sửa nhanh". p95 không tính ký ví/finality; 10 giờ là phản hồi CR, không phải hoàn tất triển khai.

Kế hoạch đo: warm-up 2 phút, baseline 15 phút, 753 VU + burst; mix list/detail/summary/health/capability = 40/25/20/10/5%. Đo p95 tổng/từng endpoint, timeout, throughput và in-flight thực; dữ liệu đúng ≥99% ở baseline/phục hồi (ngưỡng bổ sung). Incident báo riêng, không lấy lỗi nhanh làm "đạt latency". **CR ≤10 giờ:** 0–1 nhận/owner; 1–3 matrix/data; 3–6 ADR/contract impact; 6–8 review; 8–10 phản hồi có quyết định/test plan. **70 ngày:** TTL logs/traces/audit đã redact, kiểm cả backup; không TTL mù checkpoint hoặc hứa xóa chain. CI artifact14 ngày không thay kho này.

3. Module view: rule ở đúng boundary

Giả định A1: Approver phê duyệt proposal *Succeeded* trước queue; không thay vote/quorum/timelock. Nếu CR chỉ duyệt bản nháp, phải đổi A1. Sơ đồ này được dựng riêng cho AD-064; không mô tả backend đã tồn tại.

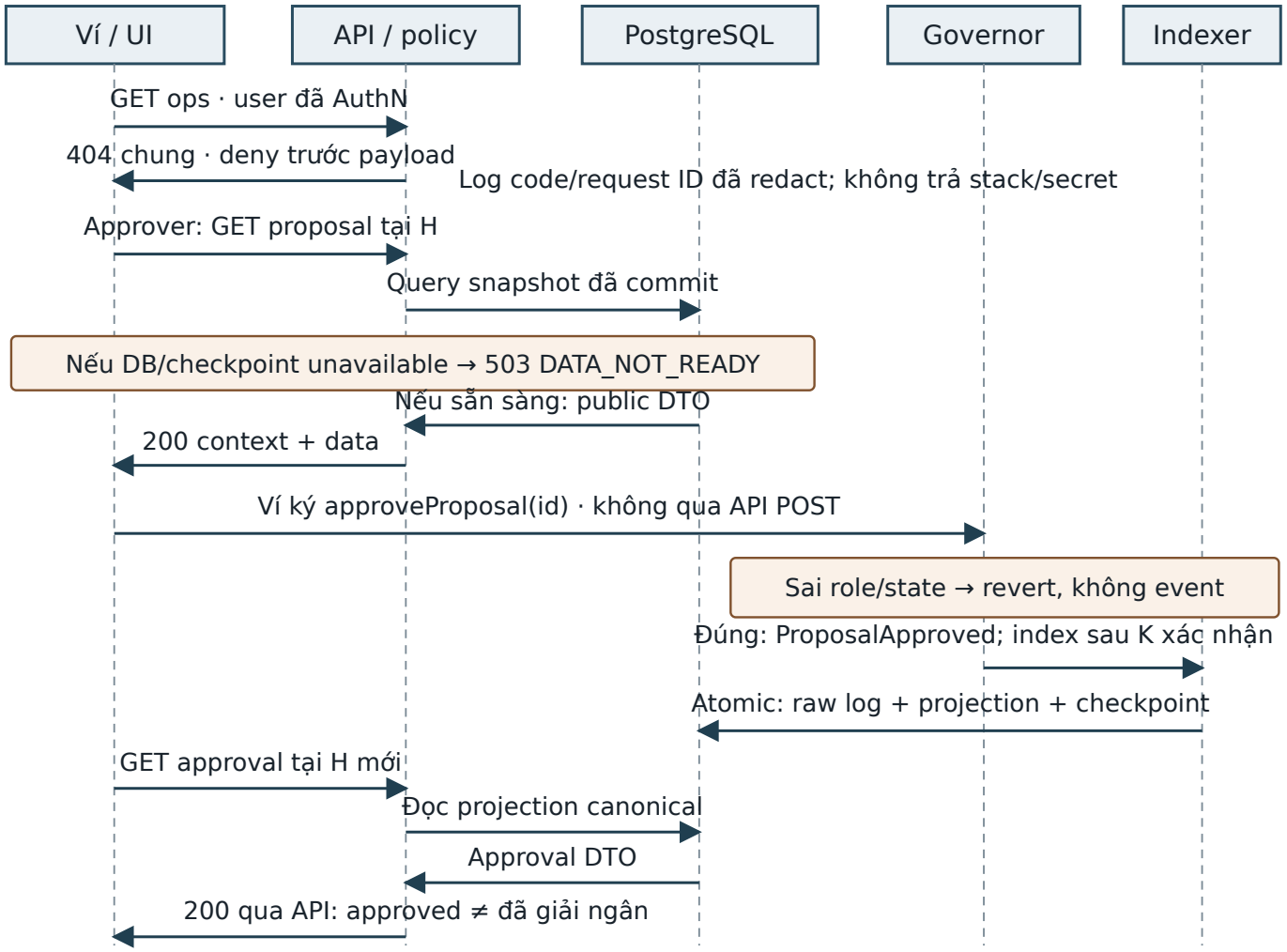


Hình 1. Mũi tên = phụ thuộc vào interface/contract của module đích, không phải event flow. Composition root inject adapter qua ports; không có cạnh leaf → adapter. Hàng cuối là authority on-chain, không cùng process với API.

Owner	Rule/data thuộc quyền sở hữu	Boundary
TV1 · contracts	Role, approve, vote/quorum, delay, target/selector, paid requestId; chain là authority.	Ví ký → Governor → Timelock → Treasury.
TV2 · API/indexer	Raw log/projection/checkpoint; batch atomic; API đọc DTO, không ký/ghi approval giả.	Indexer writer; API read-only DB credential.
TV3 · client	View state, input, pending/sign/revert; không sở hữu quyền cuối cùng.	Không dùng mock/ẩn nút làm authorization.
TV4 · vận hành	Runbook, redacted diagnostics, evidence/retention; không có quyền chi tiền đặc biệt.	Ops store riêng khỏi projection rebuild.

Ma trận quyền: viewer đọc public; member propose/vote theo điều kiện; Approver chỉ thêm quyền `approveProposal`; mọi ví vẫn queue/execute qua Governor khi đủ điều kiện. Operator được xem diagnostics, Approver không mặc nhiên được xem. TV1–TV4 là phân công nhóm, không phải role hệ thống [S1].

4. Runtime view và failure paths



Hình 2. Flow đề xuất của A1, có deny/DB failure/EVM revert. On-chain approval/event công khai; notes/credentials riêng không được đưa vào calldata/event. Revert là lỗi transaction, không phải HTTP 403.

Contract/error	Enforcement & hành động client
GET public / DTO	Giữ BE01 read-only; uint256/amount là chuỗi; scope H/hash/revision/cursor. Approval dùng endpoint/version mới, không chèn field phá exact-key consumer.
400 / 401 / 403 / 404	400 input sai: retryable=false. 401 chỉ route private. 403 khi caller được biết resource tồn tại; private denied/nonexistent cùng 404/body an toàn. Validate/authorize trước serialize.
409 / 503 / health	409 snapshot invalid: bỏ H/cursor, tải lại. 503 DATA_NOT_READY: chờ phục hồi; health 503 vẫn health envelope. Không trả SQL/stack/secret [S2].
Response riêng tư	DTO allowlist; error không đồng thời có data; X-Request-ID ở header. Default-deny, query scope, DB grants riêng; no-store, không public cache private payload.

Invariant server/DB thực: `UNIQUE(chain_id,transaction_hash,log_index)` chống index trùng; checkpoint FK đến block canonical và advance cùng batch. `disbursements` unique request/treasury [S4]. UI không thể bảo vệ các invariant này. DB projection không thay Treasury chống chi lặp on-chain.

5. ADR: modular monolith, approval trên chain

Context

Repo hiện có interface SC01, SQL/spec/fixtures BE01; chưa có HTTP server/indexer hoặc Governor/Treasury hoàn chỉnh [S2, S7]. Ví gọi Governor trực tiếp. Một DAO, local/testnet, không proxy/tiền thật; BR06 không hỗ trợ proposal đổi role/tham số. CR thêm Approver nhưng phải giữ phân quyền và không rò rỉ. Tải 753/p95 ≤1.0 giây chưa có benchmark.

Alternatives — hai kiến trúc phù hợp để cân nhắc

Tiêu chí	A · Modular monolith off-chain	B · API/policy/indexer services + bus
Consistency	Projection/checkpoint atomic một DB; chain giữ rule chi tiền.	Thêm delivery/order/duplicate và reconciliation; approval off-chain có thể lệch chain.
Operability	Ít điểm lỗi; error mapping tập trung; trace đơn giản.	Failure isolation tốt hơn nhưng thêm deploy, auth liên service, broker lag và partial failure.
Hiệu năng	Index/pool/bounded worker; đo trước khi tách.	Scale độc lập nếu có bottleneck đo được; 753 không tự chứng minh cần phân tán.
Fit nhóm/CR	Gần Node/PostgreSQL của requirements; ít contract vận hành.	Cần owner/on-call/cadence riêng; tăng công triage và kiểm tương thích.

Decision

1. **Chọn A.** HTTP/auth/read/indexer/adapters/telemetry tách module, ports/DTO là leaf. Có thể tách worker process cùng codebase khi cần; chưa cần bus.
2. **Giữ API đọc, không giữ private key.** A1 thêm `approveProposal(uint256)` tại Governor deployment mới, chỉ APPROVER_ROLE ở Succeeded. Gate kiểm approval trước queue; role mới không thành Treasury spender/Timelock executor.
3. Governor lưu approval và approver theo proposalId, phát `ProposalApproved(uint256,address)`. Approve lần hai revert ALREADY_APPROVED; không event/state mới. Không thêm revoke/đổi Approver trong deployment này.
4. Public chain DTO và ops diagnostics có policy/store/cache khác nhau. ABI/event/read schema version hóa; migrate consumer đồng bộ. Đổi contract phải redeploy, không coi là bật cờ API.

Consequences và trade-off

Được: ít hạ tầng, rõ owner, lỗi dễ truy vết; chain không phụ thuộc API để enforce quyền; projection có thể rebuild. **Đổi lại:** chung tài nguyên/process có blast radius, cần giới hạn worker/pool; approval public không bảo mật nội dung đã on-chain; redeploy tốn cập nhật ABI/indexer/UI/tests. Rollback API không sửa được lỗi contract.

Bác bỏ API-only/UI-only gate: bỏ qua dashboard/API vẫn gọi được Governor. **Bác bỏ "cấp quyền chi trực tiếp":** phá role table. Giữ D1 làm release gate; không hy sinh quyền để đạt p95.

Evidence trigger xem lại quyết định

- Benchmark 753 vẫn p95 >1.0 giây sau tuning; CPU/pool wait/query plan chỉ ra indexer làm nghẽn API → xét tách worker/process trước service.
- Incident chung process làm API không phục hồi theo mục tiêu; hoặc có nhu cầu deploy/data ownership độc lập với owner/on-call thực → đánh giá B.
- Khách hàng cần approval bí mật, role động hoặc không redeploy → xem lại A1/privacy/contract; không che bằng API.

6. Ba vấn đề thực và điều tra dependency vòng

Module chọn: BE01 offline API contract tooling: `scripts/check_be01.mjs` và `scripts/generate_be01_fixtures.mjs`, commit C1. Đây là mã chạy được; không giả lập backend đã có. Line ranges/permalink [S3, S5].

P1 · Dependency direction sai: checker → executable generator

Evidence F: checker L5–9 import ROOT/FIXTURE_DIR, config synthetic, crypto/ABI/sort helpers từ generator. Generator L6–73 trộn path/config/encoding; L287–295 chứa write/CLI.

Risk R: đổi công cụ generation kéo validator thay đổi; fixture configuration có thể bị dùng nhầm làm domain contract. Hash/calldata sai ảnh hưởng proposalId/operationId của consumer.

Refactor P: pure EVM helpers thành leaf; checker/generator import trực tiếp, config synthetic ở tooling riêng; migrate internal callers, không re-export shim.

Regression safety P: JSON bytes/IDs/calldata giữ nguyên; oracle `cast`/compiler độc lập với implementation JS. Checker đã có empty/abc Keccak, selector và SC01 anchors (L184–192); không tuyên bố “không có oracle”.

P2 · Cohesion thấp: exported validator có import-time I/O

Evidence F: checker L20–24 đọc fixtures tại module scope rồi export validateTimeline; L159–192 và L229–402 chạy assertion/mutations/stdout. Thử import đã in toàn bộ suite trước `IMPORT_END exports=validateTimeline`.

Risk R: caller chỉ muốn validate dữ liệu trong bộ nhớ vẫn cần fixtures trên disk và chạy suite; khó chẩn đoán/cô lập, có temporal coupling với generation.

Refactor P: tách pure timeline validator nhận Map, CLI giữ I/O và reporting. **Safety P:** giữ reject collision/snapshot shift/transaction/emission order; cùng error code, CLI outcome và dữ liệu input không bị ghi đè.

P3 · Information hiding/contract debt: shape đúng chưa đủ

Evidence F: checker L233–239 chỉ kiểm code/message và kiểu retryable; L356–361 chỉ đòi error HTTP status ≥400. Spec [S2] yêu cầu 400/404 mặc định retryable=false, 409 phải reset snapshot.

> **Phản ví dụ đã chạy:** intercept readFileSync, chỉ đổi `INVALID_PROPOSAL_ID.retryable` từ false → true trong bộ nhớ; checker vẫn PASS. Fixture tracked không bị sửa. Đây là gap validator, không phải lỗ hổng HTTP server production.

Risk R: client retry input sai; xử lý 409 như 503; khi thêm role có thể bỏ lọt 403/404 làm lộ existence. **Refactor P:** policy độc lập khóa status/code/retryable/recovery, có ngoại lệ health. **Safety P:** mutation sai retryable/status phải fail; health503 vẫn health envelope; private denied/nonexistent cùng safe contract.

Smell riêng · Có checker ↔ generator thật không?

```
Hiện tại: check_be01 → generate_be01_fixtures → Node stdlib
Không có: generate_be01_fixtures → check_be01
Nguy cơ: thêm cạnh ngược để reuse validateTimeline → cycle.
```

F: generator L2–4 chỉ import Node stdlib, có direct-entry guard L295. Quét 9 module first-party (2 scripts + 7 TS/TSX frontend) trả `cycles:[]`; không dynamic import/require trong tập đó. Frontend: main→App→pages; List/Detail→mock; không cạnh ngược. **Kết luận:** không chứng minh được cycle hiện hữu; P1/P2 là debt thực dẫn đến nguy cơ vòng. Không gọi cùng đọc JSON là vòng và không mở rộng kết luận sang vendor/mọi nhánh. **Đích:** checker/generator chỉ phụ thuộc leaf encoding/validation; leaf không import CLI. Guard planned kiểm graph acyclic.

7. Refactoring nhỏ, safety và ưu tiên debt

R1 · Extract pure EVM encoding khỏi generator

Before — cấu trúc thật

```
check_be01.mjs
  → generate_be01_fixtures.mjs
      path/config
      EVM hash + ABI helpers
      buildFixtures/write/CLI
```

After — đề xuất, chưa áp dụng

```
check_be01.mjs ──┐
                 ├→ encoding.mjs
 generator CLI ──┘   [pure leaf]
scenario config: tooling riêng
Không leaf → CLI/DB/UI.
```

Thay đổi có giới hạn: chuyển helper EVM và các private phụ thuộc của nó sang `scripts/be01/encoding.mjs` (planned), migrate checker/generator. Không đổi algorithm, fixture revision, trạng thái hoặc error policy trong R1. P2/P3 có PR/acceptance riêng; không tuyên bố refactor đã sửa chúng.

Observable behavior phải giữ: lệnh CLI, stdout có cùng ý nghĩa, exit success/failure, 123 JSON bytes và mọi proposalId/operationId/calldata/cursor/snapshot/amount string. Internal import paths migrate đồng bộ, không giữ alias cũ. Không lén sửa search/format UI trong R1.

Tests/contracts cần có trước khi sửa

1. **Golden baseline:** hash/bytes JSON ở C1; generate vào thư mục tạm, so trước/sau; không regenerate đáp án.
2. **Encoding:** giữ empty/abc, selector, SC01 exact bytes; cast/compiler đối chiếu 1, 2^53+1, uint256 max, UTF-8/ABI offsets; negative/overflow reject. Cùng dùng leaf không tự chứng minh đúng.
3. **Timeline:** collision block/logIndex, snapshot lệch, transaction/emission đảo thứ tự vẫn reject; input không đổi.
4. **P3 riêng:** invalid-ID retryable=true/sai status phải fail; 409 reset; health503 decode đúng. Test behavior, không source text/mock forwarding.

Debt register — 1 thấp/nhỏ, 5 cao/lớn

ID	Debt / tác động	I	U	E	Ưu tiên
TD-01	P3 · error semantics drift; có mutation không bị bắt.	4	5	2	1 · TV2 TV3 review
TD-02	P1 · validator phụ thuộc executable generator; đường dẫn dẫn tới vòng.	3	3	2	2 · TV2 TV4 safety
TD-03	P2 · import-time I/O làm validation khó cô lập/reuse.	3	2	2	3 · TV2

Lý do: TD-01 trước vì sát CR và có mutation chứng minh gap. TD-02 ngăn cạnh import ngược bằng extraction nhỏ. TD-03 làm trước khi có caller reuse validator; không cho generator import checker CLI. Owner là đề xuất, chưa assign issue.

Engineering evidence đã quan sát

Chạy thật ở C1	Kết quả và giới hạn
Node v22.23.3 check_be01.mjs	PASS 123 JSON, 45 hash-valid proposals, pages20/20/5; 105 blocks,190 source logs; bốn negative timeline mutations bị reject. Offline, không chứng minh HTTP/RPC/SQL runtime.
Import + mutation	Import chạy cả suite; invalid-ID retryable=true vẫn PASS. Không sửa tracked fixtures; lệnh tái hiện ở AI Log.
cast1.8.5	Selector disburse = 0x6664ac91; empty Keccak khớp vector. Không chứng minh mọi operation hoặc approval mới.

8. Kiểm lại AI và nối quyết định đến test

AI hỗ trợ candidate, rà nguồn, bản thảo và sơ đồ; prompt/output ở phụ lục. Sinh viên chịu trách nhiệm kiểm chứng, không coi AI là evidence hoặc nhận đã tự chạy mọi kiểm tra.

Lựa chọn AI đưa ra	Giữ/sửa/bác bỏ theo evidence
API-only approval cho advisory workflow	**Bác bỏ cho A1:** ví gọi Governor trực tiếp [S1,S2]; approval bắt buộc phải enforce chain. Không biến auth middleware thành quyền chi tiền.
Services/event bus nếu cần scale độc lập	**Bác bỏ hiện tại:** chưa có runtime/benchmark753 [S7]; tăng failure surface trước khi có bằng chứng. Giữ trigger review ADR thay vì "dễ scale".
Extract model/validation nếu generator-validator duplicate	**Sửa:** checker đã import generator [S3,S5], không có hai proposalHash để hợp nhất. Extract leaf để sửa hướng phụ thuộc; giữ oracle độc lập.
Structured operational records; module ports	**Giữ:** tối thiểu hóa/redact70 ngày và leaf ports. Không dùng ngoại lệ raw payload; secrets bị cấm bởi NFR08 và error spec.

Traceability ngắn — tất cả T-* là planned, không claim PASS

Driver/Req.	Decision/boundary	Code hiện có / đích mới	Planned test
D1 · BR04/07, NFR01	Governor approval gate; không role chi trực tiếp.	ITreasury interface [S8]; Governor mới planned.	T1: gọi approve sai role/state, direct Treasury và queue thiếu approval đều reject.
D1 · CR, NFR08	DTO allowlist; default-deny; 404 concealment.	API spec [S2]; auth/error/DB grants planned.	T2: private canary, role giả/scope/cache; denied/nonexistent cùng safe contract.
D2 · FR14/15, NFR04	Batch atomic/checkpoint; rebuild nguồn chain.	Migration [S4]; indexer/rebuild planned.	T3: kill giữa batch/reorg/rebuild cùng H; không mất/trùng hoặc vượt commit.
D2 · 70d/10h	Telemetry TTL + CR owner/runbook.	Kho ops/workflow planned; CI14d khác [S7].	T4: expiry/backup70d, incident drill, response có impact≤10h.
D3 · 753/p95	Projection/pool, không scale bằng suy đoán.	API cursor [S2]; runtime/load harness planned.	T5: 753 VU/burst, p95≤1.0s, timeout/in-flight/good-data rate.
D1/D2 · contract/debt	Khóa error semantics; leaf acyclic.	Checker [S3], generator [S5].	T6: sai retryable/status reject; byte-identical JSON và independent ABI vectors.

GitHub evidence — đường dẫn rút gọn, liên kết bấm được

[S1] C1 · docs/requirements/DAO_Budget_Simulator_Requirements_Nhom_4.md: BR/roles L48–99; FR13–NFR08 L177–237. Tên tài liệu gốc "Nhóm4", Team ID bài theo AD-064.

[S2] C1 · docs/api.md: public/read-only L3–10; snapshot/cursor L48–128; health/errors L269–315.

[S3] C1 · scripts/check_be01.mjs: imports/I/O L5–24; anchors L184–192; errors L233–239,356–361.

[S4] C1 · database/migrations/001_initial.sql: dedup/scope L64–94; payment/checkpoint L232–290.

[S5] C1 · scripts/generate_be01_fixtures.mjs: stdlib/encoding/config L2–73; CLI guard L287–295.

[S6] C2 · frontend/src/App.tsx, data/mockProposals.ts: import graph/mock, không backend auth.

[S7] C1 · README.md L1–13,60–81: trạng thái chưa E2E; giới hạn CI/retention14d. **[S8]** C1 · contracts/interfaces/ITreasury.sol L1–16: implementation chịu auth/replay, interface không chứng minh enforcement.

Giới hạn: chưa có proof runtime753/p95, retention70d, SLA10h hoặc role mới. Planned tests không được coi là PASS. Hết bảy trang chính.

AI Usage Log — công cụ và prompt

Sinh viên: Phan Thanh Dũng · **MSSV:** 23001850 · **Biến thể:** AD-064.
Thời điểm: phiên hỗ trợ 20–21/10/2026. Source của nhóm là đối tượng phân tích; sơ đồ, ADR và bảng debt của bài được dựng riêng với AI hỗ trợ, không lấy từ bài cá nhân của thành viên khác.

Công cụ	Cách sử dụng và phần đóng góp
OpenAI coding assistant qua omp/API	Hỗ trợ đọc nguồn, lập phương án, soạn bản thảo, sơ đồ/ADR/debt và trình bày PDF. Không khai báo các phần AI tạo là nội dung đã tự viết hoặc tự kiểm chứng hoàn toàn.
Tác vụ AI nền	Hai tác vụ rà BE01/frontend; một tác vụ sinh candidate architecture. Đây là AI, không phải thành viên nhóm hay reviewer con người.
Kiểm chứng bằng công cụ	Assistant chạy Node22.23.3, checker/mutation trong bộ nhớ, cast1.8.5 và quét import9 file. Chromium xuất PDF; PyMuPDF chỉnh tên/ghép phụ lục. Không có benchmark HTTP thật.

Prompt chính — diễn đạt lại nội dung đã trao đổi

Quy ước: các mục P1–P4 dưới đây là **bản tóm lược** prompt/yêu cầu đã dùng trong phiên, không phải trích nguyên văn, không phải lịch sử trao đổi mới. Nội dung được viết theo câu hỏi kỹ thuật thay vì chép đề bài; không thay đổi phạm vi AI đã tham gia.

P1 · Tìm điểm kiểm soát quyền thực sự

Vì ví có thể gọi Governor mà không qua dashboard, việc thêm người duyệt cần được chặn ở đâu? So sánh policy API với kiểm tra trên chain, xác định quyền mới được làm gì và không được làm gì. Giữ nguyên các lớp bảo vệ voting, timelock và Treasury; phân biệt dữ liệu public với thông tin nội bộ.

P2 · Điều tra dependency thay vì đoán smell

Đọc checker và generator BE01, chỉ ra từng cạnh import cùng dòng nguồn. Có cạnh ngược tạo vòng thật không, hay chỉ là coupling một chiều? Tìm các điểm khó tái sử dụng/chẩn đoán; đề xuất extraction nhỏ và test bảo vệ JSON, hash, error semantics.

P3 · Phản biện lựa chọn kiến trúc

Đặt modular monolith cạnh phương án tách service/bus. Nêu cái được và chi phí vận hành của mỗi phương án; chưa có số đo thì không kết luận cần microservices. Xem lại 403/404, log raw payload và các giả định có thể làm lộ dữ liệu hoặc tạo quyền vượt governance.

P4 · Ràng buộc quyết định với evidence

Gắn mục tiêu 753 đồng thời/p95≤1.0 giây, vận hành70 ngày và phản hồi CR10 giờ với phép đo, owner, failure path và recovery. Nối driver→boundary→file→planned test; tách rõ kết quả đã chạy với tiêu chí còn phải kiểm chứng.

Output được dùng: cấu trúc module/ports, phương án ADR, scenario vận hành, các vấn đề P1–P3 và ý tưởng regression. Đã sửa/bác bỏ API-only gate, chọn service khi chưa đo, và giả định duplicate helper; đoạn output cùng evidence kiểm lại nằm ở trang phụ lục tiếp theo.

Trách nhiệm cá nhân: AI hỗ trợ phần lớn bản thảo và chạy công cụ. Sinh viên cần tự đọc source, kiểm chứng giả định A1/các kết quả và có thể giải thích trực tiếp trước khi nộp. Việc diễn đạt lại prompt không có nghĩa là không dùng AI hoặc sinh viên đã tự thực hiện mọi phép kiểm.

AI Usage Log — output và kiểm chứng

AI tự giới hạn: “Design advice only. I have inspected no code, API specification, deployment, or benchmark.” Các alternative dưới đây được AI đưa để review, không phải AI khẳng định chúng an toàn.

Output AI trích cần thiết	Kết quả kiểm lại / quyết định cá nhân trong bài
“API-only approval: simpler for advisory workflow, but bypassable through direct contract calls.”	**Bác bỏ cho A1:** [S1,S2] xác nhận ví→Governor; approval bắt buộc phải chain-enforced. Nếu advisory, đổi scope rõ ràng.
“Separate services/event bus: useful for independently scaled indexing or expensive asynchronous work; otherwise adds deployment, delivery, reconciliation, and diagnosis burdens.”	**Không chọn hiện tại:** [S7] backend chưa có; chưa đo tải753. Chọn A và evidence triggers, không chọn B chỉ vì scale.
“if generators and validators duplicate schema rules, extract one versioned schema/model with pure validation functions; keep file I/O and generation adapters separate.”	**Sửa:** [S3,S5] cho thấy checker đã dùng chung generator; không duplicate proposalHash. Extract leaf, giữ oracle độc lập và tách CLI side effects.
“Retain minimal structured operational records for 70 days with restricted access and verified expiry.”	**Giữ có điều kiện:** redact/allowlist, kiểm TTL+backup. Không hứa xóa public chain; không xem CI artifact14d là đã đủ70d.

Evidence tái hiện — không chép toàn bộ source

Chạy từ repo ở C1, Node22.23.3. Đoạn sau chỉ thay response đọc trong bộ nhớ, không ghi file. Kết quả quan sát: checker vẫn PASS và in marker. Nếu sửa P3, regression tương ứng phải chuyển sang reject.

```
node --input-type=module <<'JS'
import fs from 'node:fs';
import { syncBuiltinESMExports } from 'node:module';
const original = fs.readFileSync;
let changed = false;
fs.readFileSync = function (p, ...args) {
  const raw = original.call(this, p, ...args);
  if (!String(p).endsWith('/error-invalid-proposal-id.json'))
    return raw;
  const body = JSON.parse(raw);
  body.error.retryable = true;
  changed = true;
  return JSON.stringify(body);
};
syncBuiltinESMExports();
try {
  await import('./scripts/check_be01.mjs');
  if (!changed) throw Error('Mutation not exercised');
  console.log('AD064: invalid-ID retryable=true accepted');
} finally {
  fs.readFileSync = original;
  syncBuiltinESMExports();
}
JS
```

Kiểm khác đã quan sát: BE01 PASS123 JSON/45 proposals; timeline105 blocks/190 source logs; import checker in suite; static graph9 modules không cycle; cast selector0x6664ac91 và empty Keccak đúng vector. LSP môi trường không có server cấu hình, nên dùng source/import inspection, không giả kết quả LSP.

Không có bằng chứng nghiệm thu: HTTP authorization/no-leak runtime,753/p95, kho70 ngày, SLA10h và Governor gate mới. Đây là planned tests. Các lần kiểm nguồn/smoke thực hiện trong phiên20–21/10/2026; E1 ghi timestamp2026-10-20T23:56:02+07:00. Không dùng benchmark hoặc receipt giả.

Phân biệt đóng góp: assistant tạo bản thảo/sơ đồ/ADR/bảng debt và chạy công cụ; sinh viên có trách nhiệm kiểm chứng, chỉnh sửa và bảo vệ nội dung trước giảng viên. Cam kết trên trang1 là phần sinh viên phải tự chịu trách nhiệm khi nộp.